Arithmétique
Feuille n° 1 Définitions récursives et récurrences

Récurrence, définitions récursives et inductions

Exercice 1 :

Que pensez-vous du raisonnement suivant, qui prouve que «si une classe contient au moins une fille, alors tous les étudiants de la classe sont des filles».
Preuve : Nous allons montrer par récurrence la proposition suivante : **Pour toute classe C_n de n étudiants, si elle contient au moins une fille, alors tous les étudiants de C_n sont des filles**.

- Cette proposition est vraie pour les classes à 1 étudiant.
- Supposons qu'on l'ait montré pour toutes les classes à n étudiants. Nous allons alors montrer qu'elle est vraie pour toutes les classes à $n+1$ étudiants.
  Soit donc n un entier et $C = \{E_1, E_2, \cdots E_n, E_{n+1}\}$ une classe à $n+1$ étudiants.
  Cette classe contient au moins une fille E_1. On en déduit que les classes $C' = \{E_1, E_2, \cdots, E_n\}$ et $C'' = \{E_1, E_3, \cdots, E_n, E_{n+1}\}$ sont des classes à n étudiants qui contiennent au moins une fille, donc par hypothèse, elles ne contiennent que des filles. Cela signifie que si E_1 est une fille, alors $E_2, E_3, \cdots E_{n+1}$ sont des filles.
  On a donc bien montré que notre propriété était vraie au rang $n+1$.
  Ce qui prouve notre proposition par récurrence.

Exercice 2 :

Démontrer l'inégalité :

$$\forall n \in \mathbb{N}, 2^n > n$$

Exercice 3 : Arbres binaires

1. Rappeler la définition inductive de l'ensemble des arbres binaires.
2. Définir la fonction h qui associe à chaque arbre binaire sa hauteur (entier naturel), sachant que la hauteur de l'arbre vide est 0.
3. Définir la fonction $|\cdot|$ qui associe à chaque arbre binaire le nombre de ses noeuds (ou de ses sous-arbres non vides).
4. Un arbre binaire t est *parfait* si, pour tout sous-arbre de t de la forme $\texttt{ab}(A_1, A_2)$, on a $h(A_1) = h(A_2)$. Donner une définition inductive de l'ensemble des arbres binaires parfaits.
5. Prouver par induction structurelle que pour tout arbre binaire parfait t, on a

$$|t| = 2^{h(t)} - 1$$

Exercice 4 : Somme

1. Écrire une fonction récursive `somme n` qui calcule la somme des `n` premiers entiers naturels non nuls puis démontrer sa terminaison.
```
somme : int -> int
```

2. En utilisant l'astuce de Gauss (1777-1855) :

$$\begin{aligned} 2\sum_{k=1}^{n} k &= 1 + \cdots + n \\ &+ n + \cdots + 1 \end{aligned}$$

Donner une formule pour la somme des n premiers entiers naturels non nuls $\sum_{k=1}^{n} k$

3. Montrer cette formule par récurrence.

Entiers naturels

Exercice 5 :
Premier théorème de l'arithmétique :

$$2 + 2 = 4$$

Vous démontrerez cette égalité sans utiliser la propriété d'associativité ou de commutativité de l'addition (avec la seule égalité $n + s(m) = s(n + m)$)

Exercice 6 :
Démontrer l'associativité et la commutativité de la loi d'addition.
Vous pourrez montrer préalablement :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \forall m \in \mathbb{N}, s(n) + m = n + s(m).$$

Exercice 7 :
Montrer que toute partie non vide de $\mathbb{N}$ admet un minimum.

DIY

Exercice 8 : Terminaison de la fonction d'Ackermann
La fonction d'Ackermann est une fonction récursive qui est utilisée pour tester si un compilateur est efficace. En effet de par sa définition, elle fait appel à une récurrence profonde, elle est célèbre pour la rapidité de sa croissance. Et pourtant, elle termine.
On définit le programme récursif correspondant à la fonction d'Ackermann par :

```
let rec ackermann n p =
  match (n, p) with
   | 0, p -> p + 1
   | n, 0 -> ackermann (n-1) 1
   | n, p -> ackermann (n-1) (ackermann n (p-1)) ;;
```

1. Montrer que, pour tout entier naturel `p`,
- `ackermann 0 p` $= \mathtt{p} + 1$.
- `ackermann 1 p` $= \mathtt{p} + 2$.
- `ackermann 2 p` $= 2\mathtt{p} + 3$.

- `ackermann 3 p` $= 2^{\mathtt{p}+3} - 3$.
- `ackermann 4 p` $= 2^{2^{\cdot^{\cdot^{\cdot^{2^{16}}}}}} - 3$, où le nombre de 2 dans les puissances est égal à `p`.

2. Donner une définition récursive de l'ensemble $\mathbb{N}^2$ puis montrer par induction structurelle que la fonction `ackermann n p` termine pour tous `p` et `n`.
- *Cas de base :* Montrer que `ackermann n p` termine sur le ou les éléments minimaux de $\mathbb{N}^2$.
- *Hérédité :* Soient deux entiers x et y. Montrer que si `ackermann n p` termine sur tous les entiers `p` et `q` tels que $(p, q) < (x, y)$, alors `ackermann x y` termine.

Exercice 9 :

Démontrer les propriétés de la multiplication : distributivité (à droite et à gauche), associativité, commutativité, 0 est absorbant, le produit de deux éléments non nuls est non nul, 1 est le seul nombre inversible de $\mathbb{N}$.

Exercice 10 :

Démontrer les propriétés de la relation d'ordre sur $\mathbb{N}$ (réflexivité, transitivité, antisymétrie, compatibilités avec les opérations, totalité).

Exercice 11 :

La relation d'ordre sur les entiers vérifie les propriétés suivantes :

1. $\forall n \in \mathbb{N}, n \geqslant 0$
2. $\forall n \in \mathbb{N}, n \neq 0 \Leftrightarrow n > 0$
3. $\forall n \in \mathbb{N}, n + 1 > n$
4. $\forall n \in \mathbb{N}, \forall m \in \mathbb{N}, n > 0$ et $m > 0 \Rightarrow n + m > 0$